SGD & ĐT TỈNH HÀ TĨNH
CỤM TRƯỜNG THPT – KÌ THI THỬ TNTHPT– LẦN 1
Năm học: 2025-2026

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh trả lời một phương án.

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

A. 8. **B.** $\dfrac{9}{2}$. **C.** 7. **D.** $\dfrac{11}{3}$.

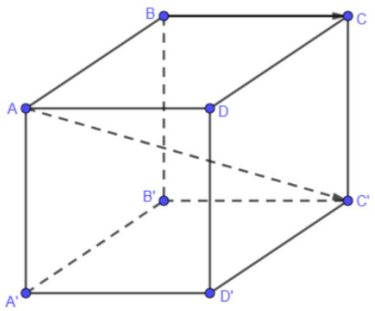
Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-1$ là

A. 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=2,\ u_5=14$. Tính u_4

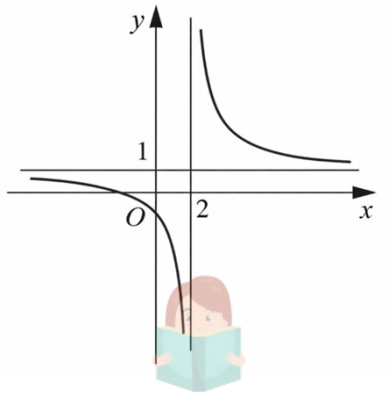
A. $u_4=8$. **B.** $u_4=7$. **C.** $u_4=14$. **D.** $u_4=11$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 4. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC'}.\overrightarrow{BC}$.



A. $8\sqrt{3}$. **B.** $16\sqrt{3}$. **C.** 16. **D.** 0.

Câu 5: Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

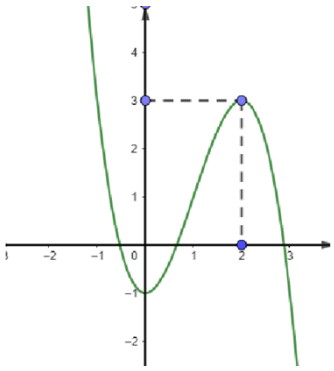
A. $x=2$. **B.** $x=1$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 6: Cho $0 < a \neq 1,\ b > 0$. Biết $\log_a b = 3$, tính $\log_a (ab)$.

A. 3. **B.** 4. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 5.

Câu 7: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình sau đây



Số nghiệm dương của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 8: Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi M là trọng tâm tam giác BCD. Đường thẳng qua M song song với AB cắt mặt phẳng (ACD) tại N. Tính tỉ số $\frac{MN}{AB}$

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-7		-4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

A. $y = -3$. **B.** $y = -6$. **C.** $x = -7$. **D.** $x = -4$.

Câu 10: Hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng:

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 11: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + 4 + \frac{x-1}{x-2}$ là

A. $y = x + 4$. **B.** $x = -2$. **C.** $y = x + 5$. **D.** $y = x + 3$.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số như sau

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Nhóm	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Tần số	4	6	8	18	4

Tính số trung vị của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần mười).

A. $31,6$. **B.** $31,5$. **C.** $30,6$. **D.** $30,5$.

PHẦN II. Trắc nghiệm chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm 12 bạn học sinh đặt mua 12 vé kề nhau trong một hàng có 12 ghế để xem bộ phim "Mưa Đỏ". Tuy nhiên, đến hôm đi xem phim thì 3 bạn bận đột xuất nên chỉ có 9 bạn gồm 4 bạn nam và 5 bạn nữ đi xem phim. Nhân viên rạp chiếu phim sắp xếp ngẫu nhiên cho 9 bạn vào 9 trong 12 hàng ghế đã mua (mỗi bạn một ghế).

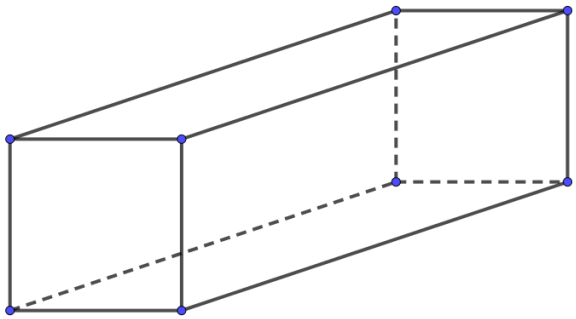
a) Số cách sắp xếp 9 bạn là 79833600.

b) Xác suất để 9 bạn ngồi cạnh nhau là $\frac{1}{220}$.

c) Xác suất để không có hai ghế trống cạnh nhau là $\frac{6}{11}$.

d) Xác suất để không có hai bạn nam nào ngồi cạnh nhau là $\frac{14}{55}$.

Câu 2: Bác Bình dự định làm một bể cá bằng kính cường lực dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Bể có thể tích $3m^3$ và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí làm bể gồm hai phần: phần làm đáy bể là 500 ngàn đồng trên $1m^2$ và phần làm mặt xung quanh là 400 ngàn đồng trên $1m^2$. Chi phí vận hành bể cá trong một tháng là 400 ngàn đồng.



a) Chi phí vận hành bể cá trong một năm là 4,8 triệu đồng.

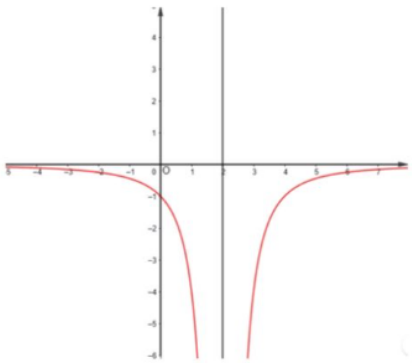
b) Nếu chiều rộng của bể là $1m$ thì chiều cao của bể là $3m$.

c) Nếu chiều rộng của bể là $x(m)$ thì diện tích xung quanh của bể là $\frac{9}{x}(m^2)$.

d) Chi phí ít nhất để làm bể là 4,44 triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax+b}{x+c}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[3;4]$ bằng 7 và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ



a) Đồ thị $y = f'(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

c) $3b + 2c = -2$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[3;4]$ bằng 6.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là $10\,km$), hai khinh khí cầu A và B bay với vectơ vận tốc lần lượt là $\overrightarrow{v_a} = (1;2;0)$ và $\overrightarrow{v_b} = (-2;3;0)$ (đơn vị là km/giờ). Tại thời điểm $t = 0$ vị trí của khinh khí cầu A là $M(5;4;2)$ và vị trí của khinh khí cầu B là $N(6;5;3)$. Hai khinh khí cầu sẽ bay trong 10 giờ tiếp theo và dừng lại.

a) Sau 3 giờ vị trí của khinh khí cầu A là $M'(8;10;2)$.

b) Khinh khí cầu B không bay qua vị trí $N'(0;14;3)$.

c) Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu sau 3 giờ là $9\,km$.

d) Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 10$ giờ, khoảng cách ngắn nhất giữa hai khinh khí cầu là $16{,}1\,km$ (làm tròn đến hàng phần chục).

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất cần mỗi ngày 5 khối gỗ để làm các sản phẩm nội thất. Chi phí một lần vận chuyển gỗ từ cơ sở cung cấp gỗ đến nơi sản xuất của doanh nghiệp là 8 triệu đồng, chi phí lưu kho tại doanh nghiệp của 1 khối gỗ là 200 ngàn đồng trên ngày. Mỗi lần vận chuyển, gỗ sẽ được đưa đến đầu ngày làm việc và lượng gỗ được vận chuyển vừa đủ cho doanh nghiệp sử dụng từ ngày hôm đó cho đến lần vận chuyển tiếp theo. Hỏi doanh nghiệp cần vận chuyển gỗ mấy ngày một lần để chi phí trung bình trong một ngày là nhỏ nhất?

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(6;5;-1)$, $B(4;-2;3)$. Tính số đo góc nhị diện $[A, Ox, B]$ theo đơn vị độ.

Câu 3: Anh Bảo vừa tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm việc tại tập đoàn dược mỹ phẩm PBC với một trong hai phương án lương như sau:

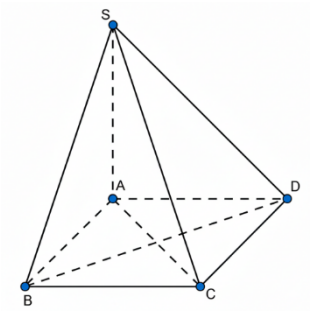
Phương án 1: lương khởi điểm 10 triệu đồng một tháng, cứ sau tròn 3 năm thì tăng lương mỗi tháng 6 triệu đồng so với mỗi tháng của 3 năm trước đó

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

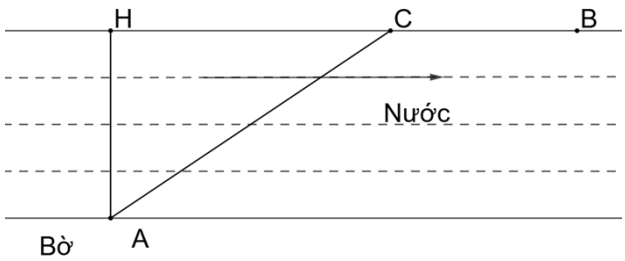
Phương án 2: lương khởi điểm 10 triệu đồng một tháng, cứ sau tròn 3 năm thì tăng lương mỗi tháng 40%, so với mỗi tháng của 3 năm trước đó.

Nếu anh Bảo kí hợp đồng làm việc 20 năm thì sau 20 năm đi làm, tông tiền lương anh nhận được theo phương án 2 nhiều hơn phương án 1 bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)

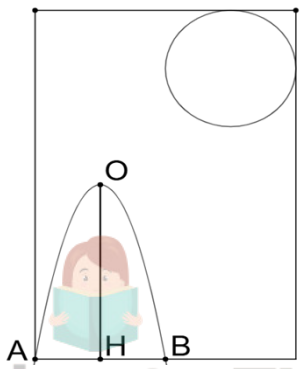
Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và SA vuông góc với đáy, $SA = 3, AB = 2$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 5: Trong một buổi tập luyện của lính đặc công, một chiến sỹ cần phối hợp bơi và chạy bộ để từ điểm A ở bờ sông bên này đến điểm B về phía hạ lưu của bờ sông bên kia (tham khảo hình vẽ bên dưới). Chiến sỹ dự định bơi thẳng từ điểm A đến một điểm thuộc đoạn HB sau đó chạy từ điểm đó về điểm B. Biết $AH = 300\,\text{m}, HB = 900\,\text{m}$, vận tốc dòng nước là $1\,\text{m/s}$, vận tốc bơi của chiến sỹ đối với nước là $1\,\text{m/s}$ và vận tốc chạy trên bờ của chiến sỹ là $3\,\text{m/s}$. Hỏi chiến sỹ cần ít nhất bao nhiêu giây để hoàn thành kế hoạch trên?(làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 6: Một công viên nhỏ trong một khu dân cư có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 40 m và chiều dài là 60 m. Ban quản lý lát gạch phần đất dạng parabol và hình tròn bán kính 10 m như hình vẽ. Phần còn lại sẽ trồng cỏ và cây xanh. Ban quản lý dự định làm một đoạn đường nhỏ nối hai phần lát gạch. Biết $AB = 20\,\text{m}, OH = 30\,\text{m}$, hỏi chiều dài ngắn nhất của đoạn đường đó là bao nhiêu mét(làm tròn đến hàng phần chục)?



TaiLieuOnThi

HẾT

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh trả lời một phương án.

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

A. 8. **B.** $\dfrac{9}{2}$. **C.** 7. **D.** $\dfrac{11}{3}$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

$\Rightarrow y'=\dfrac{-5}{(x-1)^2}<0\ \forall x\neq 1$.

$\Rightarrow$ hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)\Rightarrow$ hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;4)$

$\Rightarrow \max y=y(2)=\dfrac{2.2+4}{2-1}=8$.

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-1$ là

A. 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Ta có: $-1\le \sin 2x\le 1\Rightarrow -3\le 3\sin 2x\le 3\Rightarrow -3-1\le 3\sin 2x-1\le 3-1\Rightarrow -4\le y\le 2$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là: 2.

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=2,\ u_5=14$. Tính u_4

A. $u_4=8$. **B.** $u_4=7$. **C.** $u_4=14$. **D.** $u_4=11$.

Lời giải

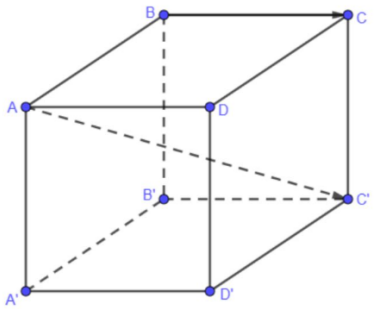
Ta có: $u_5=u_1+4d\Rightarrow 2+4d=14\Rightarrow d=3$.

$u_4=u_1+3d\Rightarrow u_4=2+3.3=11$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 4. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC'}.\overrightarrow{BC}$.

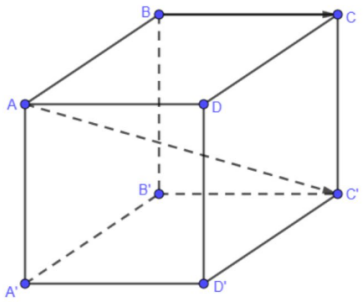
TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. $8\sqrt{3}$. **B.** $16\sqrt{3}$. **C.** 16. **D.** 0.

Lời giải

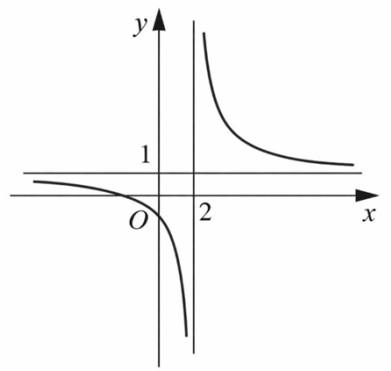


Ta có: $\overrightarrow{AC'}.\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC'}.\overrightarrow{B'C'} = \left|\overrightarrow{AC'}\right|.\left|\overrightarrow{B'C'}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AC'},\overrightarrow{B'C'}\right) = AC'.B'C'.\cos\widehat{AC'B'}$.

Xét tam giác $AB'C'$ có: $\cos\widehat{AC'B'} = \dfrac{AC'^2 + B'C'^2 - AB'^2}{2.AC'.B'C'} = \dfrac{\left(4\sqrt{3}\right)^2 + 4^2 - \left(4\sqrt{2}\right)^2}{2.4\sqrt{3}.4} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{AC'}.\overrightarrow{BC} = 4\sqrt{3}.4.\dfrac{\sqrt{3}}{3} = 16$.

Câu 5: Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

A. $x = 2$. **B.** $x = 1$. **C.** $y = 1$. **D.** $y = 2$.

Lời giải

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là: $y = 1$.

Câu 6: Cho $0 < a \neq 1,\ b > 0$. Biết $\log_a b = 3$, tính $\log_a(ab)$.

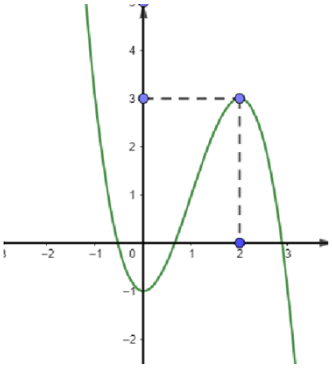
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. 3. **B.** 4. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 5.

Lời giải

Ta có: $\log_a(ab) = \log_a a + \log_a b = 1 + 3 = 4$.

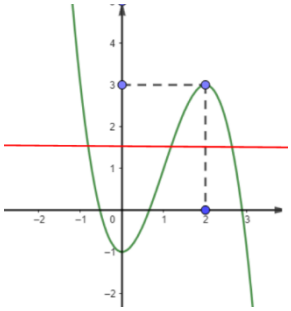
Câu 7: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình sau đây



Số nghiệm dương của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải



Phương trình $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

Đường thẳng $y = \frac{3}{2}$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm có hoành độ dương.

Vậy phương trình $2f(x) - 3 = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt.

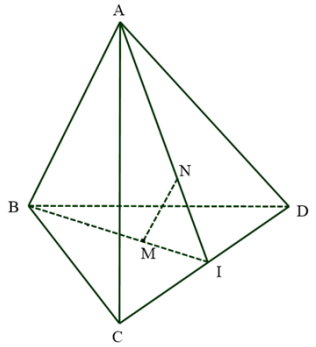
Câu 8: Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi M là trọng tâm tam giác BCD. Đường thẳng qua M song song với AB cắt mặt phẳng (ACD) tại N. Tính tỉ số $\frac{MN}{AB}$

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gọi I là trung điểm của CD, khi đó $M \in (ABI)$.

Dựng $MN // AB$ với $N \in AI$ mà $AI \subset (ACD)$ nên $N \in (ACD)$.

Xét tam giác ABI có $\begin{cases} MN // AB \\ \dfrac{MI}{BI} = \dfrac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{MN}{AB} = \dfrac{1}{3}$.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-7		-4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

A. $y = -3$. **B.** $y = -6$. **C.** $x = -7$. **D.** $x = -4$.

Lời giải

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là $y = -3$.

Câu 10: Hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng:

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Lời giải

TXĐ: $D = (-\infty;0) \cup (2;+\infty)$.

Ta có $y' = \dfrac{(x^2-2x)'}{(x^2-2x)\ln 2} = \dfrac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
y'		$-$	||		0		||	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	0 ||				|| 2	$\nearrow$	$+\infty$

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 11: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + 4 + \frac{x-1}{x-2}$ là

A. $y = x + 4$. **B.** $x = -2$. **C.** $y = x + 5$. **D.** $y = x + 3$.

Lời giải

Ta có: $y = f(x) = x + 4 + \frac{x-1}{x-2} = x + 4 + 1 + \frac{1}{x-2} = x + 5 + \frac{1}{x-2}$.

Do $\lim\limits_{x \to +\infty} \left[f(x) - (x+5) \right] = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$ nên đường thẳng $y = x + 5$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số như sau

Nhóm	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Tần số	4	6	8	18	4

Tính số trung vị của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần mười).

A. $31,6$. **B.** $31,5$. **C.** $30,6$. **D.** $30,5$.

Lời giải

Cỡ mẫu: $n = 4 + 6 + 8 + 18 + 4 = 40$.

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{40}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu: $\frac{x_{20} + x_{21}}{2} \in [31;36)$

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $M_e = 31 + \frac{\frac{40}{2} - (4+6+8)}{18} \cdot 5 \approx 31,6$.

PHẦN II. Trắc nghiệm chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm 12 bạn học sinh đặt mua 12 vé kề nhau trong một hàng có 12 ghế để xem bộ phim "Mưa Đỏ". Tuy nhiên, đến hôm đi xem phim thì 3 bạn bận đột xuất nên chỉ có 9 bạn gồm 4 bạn nam và 5 bạn nữ đi xem phim. Nhân viên rạp chiếu phim sắp xếp ngẫu nhiên cho 9 bạn vào 9 trong 12 hàng ghế đã mua (mỗi bạn một ghế).

a) Số cách sắp xếp 9 bạn là 79833600.

b) Xác suất để 9 bạn ngồi cạnh nhau là $\frac{1}{220}$.

c) Xác suất để không có hai ghế trống cạnh nhau là $\frac{6}{11}$.

d) Xác suất để không có hai bạn nam nào ngồi cạnh nhau là $\frac{14}{55}$.

Lời giải

a) Đúng.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Số cách sắp xếp 9 bạn vào 12 ghế là: $A_{12}^{9} = 79833600$ cách.

b) Sai.

Giả sử ta đánh số ghế đã đặt trước từ 1 đến 12.

Trường hợp 1: Xếp 9 bạn ngồi ghế từ số 1 đến 9: $9!$ cách.

Trường hợp 2: Xếp 9 bạn ngồi ghế từ số 2 đến 10: $9!$ cách.

Tương tự với trường hợp ngồi từ ghế số 3 đến 11 và từ ghế số 4 đến 12:

Do đó số cách xếp 9 bạn ngồi cạnh nhau là: $4.9!$ cách.

Xác suất để 9 bạn ngồi cạnh nhau là: $\frac{4.9!}{A_{12}^{9}} = \frac{1}{55}$.

c) Đúng.

Vì có 3 bạn bận đột xuất nên số ghế trống là 3 ghế.

Số cách xếp chỗ để không có hai ghế trống cạnh nhau là: $9!.C_{10}^{3}$.

Xác suất để không có hai ghế trống cạnh nhau là: $\frac{9!.C_{10}^{3}}{A_{12}^{9}} = \frac{6}{11}$.

d) Đúng.

Xếp 5 ghế ngồi của bạn nữ và 3 ghế trống thành 1 hàng ngang, ta thấy có 9 khoảng trống (tính cả 2 đầu). Khi đó:

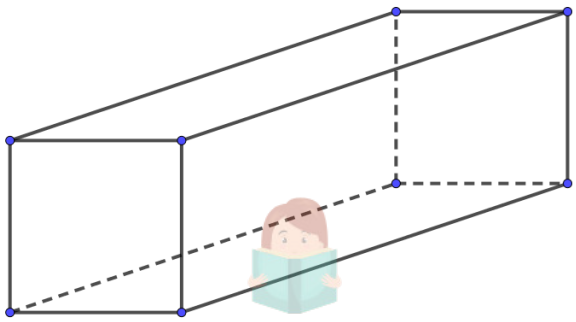
Số cách xếp 4 bạn nam vào 9 chỗ ngồi là: A_{9}^{4} cách.

Vì vai trò của ghế trống là như nhau nên số cách chọn 3 ghế trống là: C_{8}^{3} cách.

Số cách xếp 5 bạn nữ vào 5 ghế còn lại là: $5!$ cách.

Xác suất để không có hai bạn nam nào ngồi cạnh nhau là: $\frac{A_{9}^{4}.C_{8}^{3}.5!}{A_{12}^{9}} = \frac{14}{55}$.

Câu 2: Bác Bình dự định làm một bể cá bằng kính cường lực dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Bể có thể tích $3m^3$ và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí làm bể gồm hai phần: phần làm đáy bể là 500 ngàn đồng trên $1m^2$ và phần làm mặt xung quanh là 400 ngàn đồng trên $1m^2$. Chi phí vận hành bể cá trong một tháng là 400 ngàn đồng.



TaiLieuOnThi

a) Chi phí vận hành bể cá trong một năm là 4,8 triệu đồng.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

b) Nếu chiều rộng của bể là $1m$ thì chiều cao của bể là $3m$.

c) Nếu chiều rộng của bể là $x(m)$ thì diện tích xung quanh của bể là $\frac{9}{x}\left(m^2\right)$.

d) Chi phí ít nhất để làm bể là 4,44 triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng.

Chi phí vận hành bể trong 1 năm là: $400.12 = 4800$ (nghìn đồng) hay $4,8$ triệu đồng.

b) Sai.

Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều rộng của bể là $1m$ thì chiều cao của bể là $2m$.

c) Sai.

Giả sử chiều rộng của bể là x $(m,\ x>0)$. Khi đó chiều dài của bể là $2x\ (m)$.

Chiều cao của bể là: $\frac{3}{x.2x} = \frac{3}{2x^2}$.

Diện tích xung quanh của bể là: $(x+2x).2.\frac{3}{2x^2} = \frac{9}{x}\ \left(m^2\right)$.

d) Đúng.

Diện tích đáy bể là $2x^2\left(m^2\right)$.

Chi phí để làm bể là: $500.2x^2 + 400.\frac{9}{x} = 1000x^2 + \frac{3600}{x}$ (nghìn đồng).

Đặt $y = f(x) = 1000x^2 + \frac{3600}{x},\ x>0$.

Ta có $f'(x) = 2000x - \frac{3600}{x^2}$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{1,8}$.

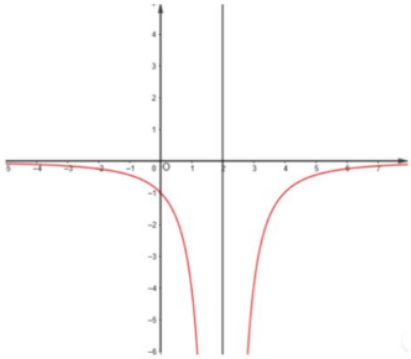
Bảng biến thiên:

x	0		$\sqrt[3]{1,8}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	4439	$\nearrow$	$+\infty$

Vậy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất ≈ 4439 (nghìn đồng) hay chi phí ít nhất để làm bể là 4,44 triệu đồng.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[3;4]$ bằng 7 và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



a) Đồ thị $y = f'(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

c) $3b + 2c = -2$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[3;4]$ bằng 6.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$, đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

b) Đúng.

Ta có trên $(2;+\infty)$ đồ thị $y = f'(x)$ nằm dưới trục hoành, nên $f'(x) < 0,\ \forall x \in (2;+\infty)$, nên hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

c) Sai.

Ta có $y = f'(x) = \dfrac{ac - b}{(x+c)^2}$

Từ giả thiết ta có $\begin{cases} f(3) = 7 \\ f'(0) = -1 \\ -c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -2 \\ \dfrac{ac-b}{c^2} = -1 \\ \dfrac{3a+b}{3+c} = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -2 \\ a = 3 \\ b = -2 \end{cases}$

Nên $3b + 2c = 3 \times (-2) + 2 \times (-2) = -10$

d) Sai.

Vì trên đoạn $[3;4]$ hàm số nghịch biến $\min\limits_{[3;4]} f(x) = f(4) = 5$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là $10\,km$), hai khinh khí cầu A và B bay với vectơ vận tốc lần lượt là $\overrightarrow{v_a} = (1;2;0)$ và $\overrightarrow{v_b} = (-2;3;0)$ (đơn vị là km/giờ). Tại thời điểm $t = 0$ vị trí của khinh khí cầu A là $M(5;4;2)$ và vị trí của khinh khí cầu B là $N(6;5;3)$. Hai khinh khí cầu sẽ bay trong 10 giờ tiếp theo và dừng lại.

a) Sau 3 giờ vị trí của khinh khí cầu A là $M'(8;10;2)$.

b) Khinh khí cầu B không bay qua vị trí $N'(0;14;3)$.

c) Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu sau 3 giờ là $9\,km$.

d) Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 10$ giờ, khoảng cách ngắn nhất giữa hai khinh khí cầu là $16{,}1\,km$ (làm tròn đến hàng phần chục).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

a) Đúng.

Giả sử sau t giờ, vị trí máy bay A là M' khi đó ta có $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{v_a}.t = (t, 2t, 0)$

Khi đó $M'(t+5, 2t+4, 2)$

Với $t = 3 \Rightarrow M'(8;10;2)$

b) Sai.

Giả sử sau t giờ, vị trí máy bay B là N' khi đó ta có $\overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{v_b}.t = (-2t, 3t, 0)$

Khi đó $N'(-2t+6, 3t+5, 3)$.

Nếu khinh khí cầu B bay qua vị trí $N'(0;14;3)$ khi đó ta có $\begin{cases} -2t+6=0 \\ 3t+5=14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=3 \\ t=3 \end{cases}$ (thỏa mãn)

Vậy khinh khí cầu B bay qua vị trí $N'(0;14;3)$.

c) Sai.

Sau 3 giờ vị trí khinh khí cầu B là $N'(0,14,3)$.

Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu là $M'N' = \sqrt{(0-8)^2 + (14-10)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{81} = 9$

Vậy khoảng cách giữa hai khinh khí cầu sau 3 giờ là $90\,km$.

d) Đúng.

Gọi t là thời điểm hai khinh khí cầu ở vị trí ngắn nhất, khi đó $M'(t+5, 2t+4, 2)$ và $N'(-2t+6, 3t+5, 3)$

$\overrightarrow{M'N'} = (-3t+1, t+1, 1)$

$\Rightarrow M'N' = \sqrt{(-3t+1)^2 + (t+1)^2 + 1} = \sqrt{10t^2 - 4t + 3} = \sqrt{10\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{13}{5}} \geq \sqrt{\frac{13}{5}}$ A

$M'N'$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\sqrt{\frac{13}{5}} \approx 1,61$ ứng với $16,1\,km$ khi $t = \frac{1}{5}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất cần mỗi ngày 5 khối gỗ để làm các sản phẩm nội thất. Chi phí một lần vận chuyển gỗ từ cơ sở cung cấp gỗ đến nơi sản xuất của doanh nghiệp là 8 triệu đồng, chi phí lưu kho tại doanh nghiệp của 1 khối gỗ là 200 ngàn đồng trên ngày. Mỗi lần vận chuyển, gỗ sẽ được đưa đến đầu ngày làm việc và lượng gỗ được vận chuyển vừa đủ cho doanh nghiệp sử dụng từ ngày hôm đó cho đến lần vận chuyển tiếp theo. Hỏi doanh nghiệp cần vận chuyển gỗ mấy ngày một lần để chi phí trung bình trong một ngày là nhỏ nhất?

Lời giải

Đáp án: 4

Gọi x (ngày) là số ngày giữa 2 lần vận chuyển gỗ liên tiếp $(x \in \mathbb{N}^*)$.

Lượng gỗ nhập về là $5x$ khối.

Chi phí vận chuyển trung bình mỗi ngày là $\frac{8000}{x}$ (ngàn đồng).

Mỗi lần vận chuyển, gỗ sẽ được đưa đến đầu ngày làm việc và lượng gỗ được vận chuyển vừa đủ cho doanh nghiệp sử dụng từ ngày hôm đó cho đến lần vận chuyển tiếp theo suy ra trung bình mỗi ngày lưu trữ $2,5x$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Suy ra chi phí lưu trữ trung bình mỗi ngày là $2,5x\cdot 200=500x$ (ngàn đồng).

Tổng chi phí trung bình mỗi ngày là $C(x)=\dfrac{8000}{x}+500x\geq 4000$ (ngàn đồng).

Dấu bằng xảy ra khi $x=4$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(6;5;-1)$, $B(4;-2;3)$. Tính số đo góc nhị diện $[A,Ox,B]$ theo đơn vị độ.

Lời giải

Đáp án: 135

Gọi $A_1;B_1$ lần lượt là hình chiếu của $A(6;5;-1)$, $B(4;-2;3)$ lên (Oyz) suy ra $A_1(0;5;-1)$, $B_1(0;-2;3)$.

Khi đó $[A,Ox,B]=(\overrightarrow{OA_1},\overrightarrow{OB_1})$.

Mặt khác $\cos(\overrightarrow{OA_1},\overrightarrow{OB_1})=\dfrac{|\overrightarrow{OA_1}\cdot\overrightarrow{OB_1}|}{|\overrightarrow{OA_1}||\overrightarrow{OB_1}|}=\dfrac{5(-2)-1\cdot 3}{\sqrt{5^2+1}\cdot\sqrt{2^2+3^2}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

suy ra $[A,Ox,B]=(\overrightarrow{OA_1},\overrightarrow{OB_1})=135°$.

Câu 3: Anh Bảo vừa tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm việc tại tập đoàn dược mỹ phẩm PBC với một trong hai phương án lương như sau:

Phương án 1: lương khởi điểm 10 triệu đồng một tháng, cứ sau tròn 3 năm thì tăng lương mỗi tháng 6 triệu đồng so với mỗi tháng của 3 năm trước đó

Phương án 2: lương khởi điểm 10 triệu đồng một tháng, cứ sau tròn 3 năm thì tăng lương mỗi tháng 40%, so với mỗi tháng của 3 năm trước đó.

Nếu anh Bảo kí hợp đồng làm việc 20 năm thì sau 20 năm đi làm, tông tiền lương anh nhận được theo phương án 2 nhiều hơn phương án 1 bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Đáp án: 1180

Số tiền nhận được sau 20 năm đi làm nếu kí hợp đồng theo phương án 1 là:

$T_1=36.(10+16+22+..+40)+46.24=6504$ (triệu đồng)

Số tiền nhận được sau 20 năm đi làm nếu kí hợp đồng theo phương án 2 là:

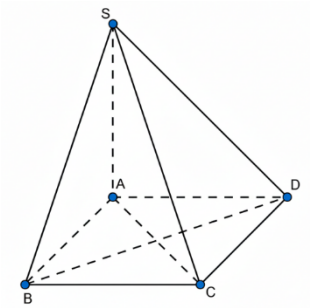
$T_2=36.10\dfrac{1-1,4^6}{1-1,4}+10.1,4^6.24=\dfrac{24011472}{3125}$ (triệu đồng)

Suy ra: $\Delta T=T_2-T_1=1180$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và SA vuông góc với đáy, $SA=3, AB=2$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng phần trăm).

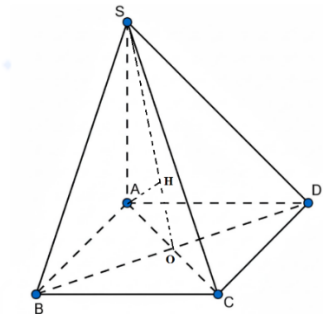
TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Lời giải

Đáp án: 1,28



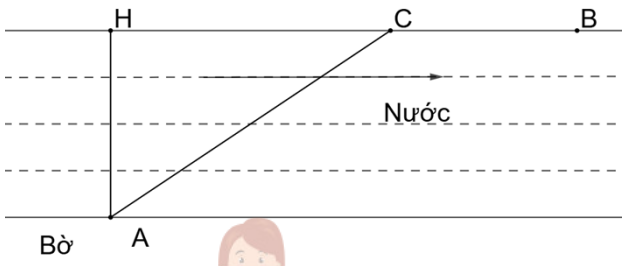
Ta có: $\dfrac{d\left(C,(SBD)\right)}{d\left(A,(SBD)\right)}=\dfrac{OC}{OA}=1\Rightarrow d\left(C,(SBD)\right)=d\left(A,(SBD)\right)$

Kẻ $AH\perp SO\Rightarrow AH\perp(SBD)\Rightarrow d\left(A,(SBD)\right)=AH$

Ta có: $\dfrac{1}{AH^2}=\dfrac{1}{SA^2}+\dfrac{1}{AO^2}=\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^2}\Rightarrow AH=\dfrac{3\sqrt{22}}{11}\approx 1,28$

Vậy $d\left(C,(SBD)\right)=AH\approx 1,28$.

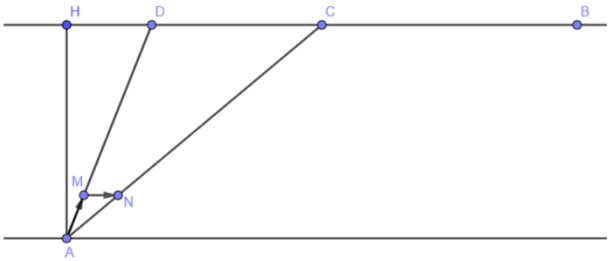
Câu 5: Trong một buổi tập luyện của lính đặc công, một chiến sỹ cần phối hợp bơi và chạy bộ để từ điểm A ở bờ sông bên này đến điểm B về phía hạ lưu của bờ sông bên kia (tham khảo hình vẽ bên dưới). Chiến sỹ dự định bơi thẳng từ điểm A đến một điểm thuộc đoạn HB sau đó chạy từ điểm đó về điểm B. Biết $AH=300\,\text{m}, HB=900\,\text{m}$, vận tốc dòng nước là $1\,\text{m/s}$, vận tốc bơi của chiến sỹ đối với nước là $1\,\text{m/s}$ và vận tốc chạy trên bờ của chiến sỹ là $3\,\text{m/s}$. Hỏi chiến sỹ cần ít nhất bao nhiêu giây để hoàn thành kế hoạch trên?(làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp án: 473

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gọi $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{MN}$ lần lượt là vecto vận tốc bơi của chiến sỹ đối với nước và vecto vận tốc dòng nước.

Khi đó $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN}$ là vecto vận tốc bơi của chiến sỹ đối với bờ.

Gọi C, D lần lượt là giao điểm của AN, AM với HB và $x = HD$ (đơn vị m)

Thời gian bơi là $t_1 = \dfrac{AC}{AN} = \dfrac{AD}{AM} = \sqrt{x^2 + 300^2}$.

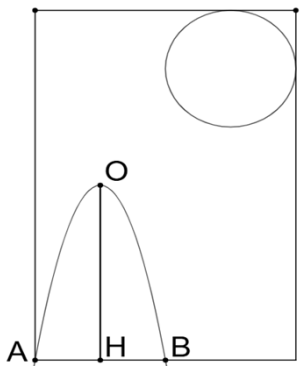
Ta có $\dfrac{DC}{MN} = \dfrac{AD}{AM} \Rightarrow DC = AD = \sqrt{x^2 + 300^2} \Rightarrow CB = 900 - x - \sqrt{x^2 + 300^2}$.

Thời gian chạy là $t_2 = \dfrac{CB}{3} = \dfrac{900 - x - \sqrt{x^2 + 300^2}}{3}$.

Tổng thời gian là $f(x) = t_1 + t_2 = \dfrac{2}{3}\sqrt{x^2 + 300^2} - \dfrac{x}{3} + 300$.

Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là 473.

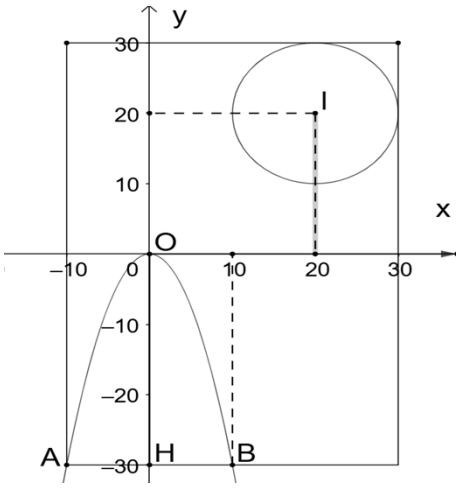
Câu 6: Một công viên nhỏ trong một khu dân cư có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 40 m và chiều dài là 60 m. Ban quản lý lát gạch phần đất dạng parabol và hình tròn bán kính 10 m như hình vẽ. Phần còn lại sẽ trồng cỏ và cây xanh. Ban quản lý dự định làm một đoạn đường nhỏ nối hai phần lát gạch. Biết $AB = 20\,\text{m}, OH = 30\,\text{m}$, hỏi chiều dài ngắn nhất của đoạn đường đó là bao nhiêu mét(làm tròn đến hàng phần chục)?



Lời giải

Đáp án: 17,7

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gắn hệ trục toạ độ như hình vẽ. Ta có $B(10;-30), I(20;20)$.

Vì parabol có đỉnh là O nên có phương trình dạng $y = ax^2 (*)$.Thay toạ độ B vào (*) ta được $a = -\frac{3}{10}$.

Gọi $M\left(x; -\frac{3x^2}{10}\right)$ là điểm thuộc parabol với $x \in [0;10]$.

Ta có $IM = \sqrt{(x-20)^2 + \left(\frac{3}{10}x^2 + 20\right)^2}$ Giá trị nhỏ nhất của IM là 27,7. Độ dài ngắn nhất của đoạn đường là $27,7 - 10 = 17,7$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org